公司名称： 北京市城市规划设计研究院

公司简介： 北京市规划院是北京市规划和自然资源委员会所属的公益二类科研事业单位，主要承担首都规划和北京国土空间规划的编制、研究、评估、维护工作，为首都规划建设委员会及北京市委市政府的规划决策提供技术支撑

项目一：北京公共交通系统韧性评估与脆弱性分析

项目概述：本项目将构建北京地铁-公交复合网络模型，通过网络拓扑分析识别关键节点，建立多维度韧性评估指标体系，模拟极端天气、设备故障等扰动场景的级联效应，识别网络脆弱环节。最终形成韧性评估报告、交通网络韧性动态监测与可视化系统、韧性提升策略建议书，并发表学术论文，为城市交通系统韧性管理提供科学支撑。

研究基础数据

网络数据：北京地铁线网拓扑、公交线网数据、站点位置信息（CPTOND-2025 数据集）

运营数据：客流数据、运营时刻表、历史故障记录（需网络获取）

事件数据：历史突发事件案例（暴雨、设备故障、大型活动等）

地理数据：城市 POI 数据、人口分布数据

预期成果

韧性评估报告

交通网络韧性动态监测与可视化系统

韧性提升策略建议书

学术论文

技术要求：

Python 等数据分析和可视化编程

网络科学基础概念

简单 Web 展示

项目二：城市公共交通智能管控系统

项目概述： 本项目旨在构建一个面向城市公共交通系统的多模式智能管控平台。通过融合大数据分析、人工智能算法与运筹优化模型，实现公交、地铁等多种交通模式的协同调度与动态优化，提升城市公共交通系统管控水平和综合运行效率。系统基于实时数据、车辆与线路配置、天气和活动等外部因素，建立“预测—优化—决策—执行—反馈”的智能闭环体系。项目重点包括动态行车计划调整、智能客流限流策略以及应急调度优化，最终实现交通运行效率最大化与乘客出行体验最优。

研究基础数据：

动态数据：AFC 刷卡数据

静态数据：线网结构、车辆配置、人员配置

外部数据：天气数据、大型活动信息、节假日信息

预期成果：

智能管控与协同调度策略模型

多模式交通运行模拟仿真与优化系统

学术论文

技术要求：

Python 等数据分析和可视化编程

网络上的优化建模与算法

时间序列建模和预测

简单 Web 展示

项目三：基于北京 1km 网格的职住 OD 数据分析与个体出行建模

项目概述： 北京职住分离现象突出，1km 网格职住 OD 数据可在保护隐私前提下分析城市尺度职住特征。目标：生成个体层面的 24 小时出行轨迹数据（时空立方体：经度-纬度-时间）。基于 1km 网格职住 OD 数据，结合 OSM 地图与交通网络信息。通过统计采样和空间分解方法生成个体出行需求。构建路径选择模型，重构个体 24 小时时空出行轨迹。整合地铁、公交、私家车等多模式出行特征，利用地铁站进出站量数据进行模型验证。

基础数据：

北京市 1km 网格职住 OD 数据（包含居住地-工作地出行量信息）

OpenStreetMap 数据

预期成果：

个体层面职住出行轨迹数据集

从网格 OD 到个体轨迹的建模方法体系

交互式可视化工具

学术论文

技术要求：

Python 等数据分析和可视化编程

网络科学基础概念

地理空间数据处理、建模、预测

路径规划基础

简单 Web 展示

项目四：城市应急资源优化配置系统

项目概述： 本项目旨在构建一个面向城市多灾种应急场景的智能资源优化配置系统。通过融合大数据、人工智能与运筹优化技术，实现应急资源的精准预测与高效调度。项目将基于历史灾害事件、地理信息、人口密度、交通网络和资源分布等多源数据，建立应急资源需求预测模型，并设计动态优化算法以支持多阶段、跨部门的协同决策。系统最终形成“灾害预测—需求估算—动态配置—协同响应”全流程只能体系，可实现灾害发生前的预警资源准备、灾害期间的动态调度优化，以及灾后评估与改进，最终实现应急资源在时间、空间上的最优分配，提升灾害救援效率，降低生命财产损失，为城市应急管理提供科学决策支持。

预期成果：

应急资源动态配置优化模型与算法

智能应急预案生成系统

多部门协同响应机制框架

学术论文

技术要求：

Python 等数据分析和可视化编程

优化建模与算法实现

时间序列建模和预测

简单 Web 展示